

LA TEORÍA MINERAL DEL CRECIMIENTO: LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA*

Markos Mamalakis

(Universidad de Wisconsin — Milwaukee, Universidad de Gotinga)

INTRODUCCIÓN

La bibliografía económica sobre productos o sectores minerales específicos en la América Latina es muy abundante (como lo indican las referencias de Baklanoff, 1975; Levin, 1960; Mamalakis, 1971a y 1971c; Reynolds, 1965, y Tugwell, 1975), pero todavía no se ha tratado de determinar si las economías minerales (si existe ese tipo de economía) siguen una ruta de crecimiento singular, y en caso afirmativo cuáles sean los factores a los que pueda atribuirse tal ruta singular. Aun la expresión “La teoría mineral del crecimiento”, acuñada para denotar una teoría o un patrón de crecimiento distintos de la conocida “Teoría agromineral (Stanles) del crecimiento” (véase Gaves, 1971, y su bibliografía), apenas apareció en 1976 (Mamalakis, 1976, pp. 39, 40, 153, 283, 349, 355).

En vista de que resulta imposible una reseña de toda la bibliografía o la presentación de todas las pruebas estadísticas sobre el sector minero de los diversos países latinoamericanos en un ensayo tan breve como debe ser necesariamente el presente, me he limitado a presentar las pruebas relativas al marco analítico utilizado en la exploración del sector minero. Examinaremos el desarrollo de los minerales en el marco de la producción, la distribución y la formación de capital desarrollado en Mamalakis, 1976, pp. 345-365. Dentro de este marco trataremos de definir diversos componentes de las “rentas de los minerales” en una forma que ilumina la teoría y tiene, además, importantes implicaciones de política económica.

* Dedico este artículo al inolvidable Harry G. Johnson. He recibido valiosos comentarios de Howard S. Ellis sobre una versión anterior de este artículo. De mucho valor han sido también las discusiones con Helmut Hesse, W. Hoeckle, H. Keppler, H. Sautter y R. Schinke, del Instituto Iberoamericano de Investigaciones Económicas de la Universidad de Gotinga. La investigación que sirve de base a este ensayo fue realizada en parte cuando participé como Profesor Visitante en el Instituto Iberoamericano de Investigación Económica de la Universidad de Gotinga. Agradezco el financiamiento de mi año de investigación, 1975-1976, aportado por la Fundación Alemana de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft), el Colegio de Letras y Ciencias y la Escuela de Graduados de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. El trabajo estadístico comparado se ejecutó en la computadora de las Instalaciones de Investigación en Ciencias Sociales del Colegio de Letras y Ciencias de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee.

PRODUCCIÓN

En general, el modelo mineral describe una secuencia de sucesos mediante la cual una expansión rápida de una exportación mineral, es decir, de un producto primario, induce tasas de crecimiento más altas del ingreso agregado y *per capita* debido a una transformación de la estructura de la producción por la vía del agotamiento del capital mineral, las corrientes de capital y mano de obra hacia dentro y fuera de la región, diversos enlaces, efectos externos, innovaciones inducidas, etcétera, cambio en la distribución del ingreso (internacional, de clase, personal, sectorial y regional) por la vía de las transferencias de renta, alteraciones de los precios de los factores y los productos finales, y otras medidas gubernamentales, y mediante una tasa más alta de formación de capital. En esta sección sólo examinaremos algunos aspectos seleccionados de la "producción".

Para trazar la evolución de los minerales en la América Latina, emplearemos el cobre como mineral representativo. Denotaremos el capital con la letra K y el cobre con el subíndice c . Supondremos además que se encuentran yacimientos de cobre en Chile (ch), Zaire (z), el Perú (p) y los Estados Unidos (eu), y que cada país posee un capital de cobre natural con cuatro grados distintos de pureza o accesibilidad. Los recursos minerales no se encuentran en forma pura, utilizable de inmediato, sino en grados desiguales de pureza. El petróleo aparece con agua, gas, y a profundidades diversas. Lo mismo ocurre con otros minerales. En consecuencia, los costos de extracción son muy variables, ya que dependen de la calidad del mineral o de los yacimientos petrolíferos. En el mundo real existe una diversidad casi infinita de capitales minerales, pero aquí formularemos el supuesto simplificador de que sólo existen cuatro tipos.

El grado de pureza (o de contenido mineral) de un yacimiento mineral se mide por la frecuencia de los subíndices c . Por ejemplo, K_c denota los yacimientos de cobre natural con el contenido marginal mínimo de cobre de una unidad por tonelada de depósitos. Y K_{∞} denota los yacimientos de cobre con un contenido de cobre de dos unidades, etcétera. Como se indica en la matriz del cuadro 1, cada país posee capitales cupríferos clasificados en cuatro categorías: rico —que contiene cuatro unidades de cobre—, por encima del promedio —que contiene tres unidades de cobre—, promedio —que contiene dos unidades de cobre— y marginal —que sólo contiene una unidad de cobre. Los subíndices de la izquierda denotan el país donde se localizan los depósitos minerales.

En las condiciones del equilibrio a largo plazo, los depósitos más ricos, K_{cccc} , se explotan en primer término. Y esto ha ocurrido en efecto en la América Latina inmediatamente después de la Independencia.

CUADRO 1. *Capitales cupríferos por país y calidad*

<i>Calidad</i>	<i>Por arriba del promedio</i>			
<i>País</i>	<i>Rico</i>	<i>Promedio</i>	<i>Promedio</i>	<i>Marginal</i>
Chile	chK_{cccc}	chK_{ccc}	chK_{cc}	chK_c
Zaire	zK_{cccc}	zK_{ccc}	zK_{cc}	zK_c
Perú	pK_{cccc}	pK_{ccc}	pK_{cc}	pK_c
Estados Unidos	euK_{cccc}	euK_{ccc}	euK_{cc}	euK_c

NOTA: K denota el capital mineral natural o los yacimientos minerales. El subíndice c denota el contenido mineral de los yacimientos respectivos. El subíndice de la izquierda denota el país, donde se encuentran los yacimientos minerales. Ch denota a Chile, z a Zaire, p al Perú y eu a los Estados Unidos.

Al principio, el capital mineral natural no tenía un precio en el mercado, o tenía un precio muy bajo porque no existía demanda de él o el capital en cuestión era tan abundante que los costos de extracción se aproximaban a cero. Por ejemplo, tanto el capital de guano como el de mineral de nitratos eran gratuitos al principio. Pero tarde o temprano, a medida que la demanda continuaba aumentando, se agotaron los yacimientos minerales con costos de extracción nulos. Es en este momento que los minerales empiezan a tener en el mercado un precio mínimo, igual al de los costos de extracción. En la terminología de Robert Solow el "precio neto o la renta de la escasez" (Solow, 1974, p. 357) era igual a cero. Durante el siglo XIX, cuando se descubrieron y explotaron en la América Latina ricos yacimientos de cobre, estaño, petróleo, nitratos, guano, bauxita y otros minerales, las "rentas de escasez" pagadas a los propietarios de las minas eran insignificantes o nulas. No se pagaban rentas de escasez porque no había escasez. Los ingresos obtenidos por la exportación de minerales, retenidos por los países exportadores, se igualaban al ingreso obtenido por los insumos nacionales empleados en la extracción.

Cuando se agotaron los yacimientos más ricos de los diversos países, los productores pasaron a la extracción de minerales provenientes de los depósitos de calidad menor, K_{ccc} . En este caso no surgieron rentas ricardianas porque los yacimientos más productivos, K_{cccc} , habían sido explotados, vendidos y agotados a precios en que el costo medio era igual al

marginal antes de pasar a los yacimientos de menor calidad y mayores costos marginales K_{ccc} .

El patrón antes mencionado de extracción óptima a largo plazo de minerales ocurrió con frecuencia en la América Latina pero no en todos los casos. Con frecuencia no menor, el equilibrio de mercado o a corto plazo se alcanzó en condiciones muy distintas de las prevalecientes a largo plazo. El fenómeno más común ha sido la extracción simultánea de minerales de dos minas por lo menos, a veces de tres, de productividad o pureza diferentes. Varias razones produjeron este fenómeno. El yacimiento mineral más productivo, K_{cccc} , podía agotarse a velocidades diferentes pero nunca en forma instantánea. La capacidad de producción en los minerales K_{cccc} ha sido flexible dentro de límites estrechos. Pero una vez alcanzada la producción máxima, la oferta sólo podría aumentar mediante la extracción de minerales de los yacimientos K_{ccc} de menor productividad.

Siempre que la demanda aumenta en forma continua y aguda, el ajuste durante los periodos de mercado y a corto plazo se ha logrado fundamentalmente mediante aumentos de precios y sólo en medida menor mediante aumentos de la oferta (véase Reynolds, 1965, pp. 370-372). Al aumentar la demanda y los precios, todas las minas en operación obtuvieron rentas anormales en el "periodo de mercado" y "a corto plazo". En la gran mayoría de los minerales los periodos de mercado y a corto plazo son casi indistinguibles porque los aumentos de la oferta (una vez ocupada la capacidad total) pueden provenir casi en su totalidad de las existencias acumuladas de minerales refinados ya extraídos. Hablaré en este caso de rentas "de corto periodo". Estas rentas de corto periodo, que pueden tener casi cualquier magnitud, tienen una duración imprevisible. En el caso de la producción de la gran minería del cobre en Chile, las rentas de corto periodo eran de ordinario inestables. El promedio de las utilidades totales ascendió en 1951 y 1952 (los años de la guerra de Corea) a 34.9 millones de dólares, pero en 1953 bajó a sólo 9.7 millones de dólares, de modo que el promedio de las rentas de corto periodo puede estimarse en un mínimo de 20.0 millones de dólares, o sea el 52.0 %. Las rentas en cuestión fueron más altas aún en años anteriores (1937, 1948) y posteriores (1955, 1956, 1969-1973), según los cálculos provenientes de la información contenida en Reynolds, 1965, p. 383, y en Mamalakis, 1971a, p. 418. La duración esperada de las rentas de corto periodo del cobre chileno raras veces excedía de dos años. Tales rentas fueron negativas en 1932 y 1933 (Mamalakis, 1971a, p. 418).

Las rentas de corto periodo desatan varias fuerzas. Primero, a medida que el precio de mercado del cobre aumenta en los Estados Unidos, una vez que la mina euK_{cccc} alcanza su producción máxima, se abren y explotan a toda capacidad las minas de cobre igualmente productivas del Perú (${}_pK_{cccc}$), Chile (${}_chK_{cccc}$) y Zaire (${}_zK_{cccc}$). Las rentas de corto periodo disfrutadas por las minas norteamericanas desaparecen siempre que el aumento de la oferta de cobre baja los precios hasta el punto en que se igualen los costos medios y marginales. Hasta aquí, el tratamiento de los minerales es idéntico al tratamiento de cualquiera otra mercancía.

Cuando la demanda continúa vigorosa y persisten las rentas anormales de corto periodo se abren en todos los países minas de calidad cada vez menor, K_{ccc} , K_{cc} y K_c , y se incorporan a la producción mundial. Supondremos por un momento que el precio sube hasta el punto en que las minas marginales con yacimientos de cobre del tipo K_c entran en operación pero sin obtener rentas. Por primera vez observamos la existencia de rentas ricardianas. En el caso de las minas K_{cccc} las rentas ricardianas, o el componente ricardiano de las rentas de minerales, son "iguales" a ccc ; en el caso de las minas K_{ccc} son "iguales" a cc , y en el de las minas K_{cc} son "iguales" a c .¹ Así pues, las rentas obtenidas por las minas de yacimientos más ricos son del tipo ricardiano y existen *a*) sólo cuando se requieren minas menos eficientes (o fuentes de energía más caras) para la satisfacción de la demanda. Sin embargo, difieren de las rentas ricardianas en el sentido de que existen *b*) sólo mientras los capitales minerales K_{cccc} , K_{ccc} , K_{cc} no se hayan agotado por la explotación.

En consecuencia, la producción mineral (cobre, petróleo, nitratos, bauxita, etcétera) se mantiene por la operación simultánea de las minas en diversas etapas de agotamiento. A medida que se agotan las minas antiguas se abren minas nuevas. Los proyectos de inversión en minerales son de fases múltiples. Normalmente contienen por lo menos cinco fases: prospección, exploración, perforación, extracción, procesamiento y comercialización. Ciertas fuerzas hacen improbable una apertura rápida de minas o campos petroleros nuevos. La apertura de minas nuevas requiere capital y, sobre todo, tiempo. En el caso del uranio el ciclo completo de inversión —de la prospección a la comercialización— requiere cerca de veinte años. En el caso del cobre abarca aproximadamente siete años. En la gran mayoría de los minerales se requiere por lo menos un lapso de cinco años.

¹ No necesitamos especificar aquí la relación funcional específica existente entre la calidad del yacimiento mineral y el valor del componente ricardiano de las rentas mineras.

Los gobiernos latinoamericanos, los inversionistas nacionales y las empresas transnacionales están realizando de continuo actividades de prospección y exploración, pero no se abren minas o campos petroleros nuevos mientras no se agoten las minas antiguas más productivas. En un mercado donde los auges marcados se ven seguidos de depresiones repentinas, hay gran resistencia a comprometer los recursos masivos de capital requeridos para la apertura de minas nuevas, excepto si las expectativas de los precios a largo plazo parecen muy favorables. Dado que los ajustes de la oferta aparecen en intervalos discontinuos, las fluctuaciones cíclicas de la demanda de los países desarrollados se han visto seguidas de grandes ajustes de precios. Las rentas (y las pérdidas) de corto periodo han durado varios años, apareciendo y desapareciendo de pronto. La duración de las rentas de corto periodo dependerá del número de proyectos de inversión mineral que se hayan iniciado en el pasado y hayan entrado a la fase de extracción cuando estas rentas son positivas.

En periodos de mercado o a corto plazo favorables, como ocurrió durante la guerra de Corea y la de Vietnam, al igual que durante los años prósperos de los minerales de 1971-1974, todas las minas —desde K_{cccc} hasta K_c — han estado en operación. Dado que no llegan nuevas remesas al mercado, aun las minas K_c han obtenido rentas de corto periodo. El aumento de las “rentas” debido a estos incrementos de precios se indica por el número de superíndices ζ . Cada superíndice tiene un valor igual a un porcentaje dado del costo de extracción de los minerales en la mina menos eficiente. Por ejemplo, cuando el costo de extracción del cobre en la mina menos eficiente es de veinte centavos de dólar por kilo, si se especifica que ζ es el 100 % del costo y los precios de mercado son iguales a 60 pesos por kilo, se añaden dos superíndices a K_c , que se convierte en $K_c^{\zeta\zeta}$. Las pérdidas a corto plazo se indicarán agregando un signo negativo a las unidades de superíndices apropiadas.

En el cuadro 2 ilustramos el caso antes mencionado en que las rentas de corto periodo son iguales a 200 % de los costos de extracción. Las minas más ricas de todos los países (K_{cccc}) disfrutaban rentas de corto periodo iguales a 40 pesos por kilo de cobre (precio de mercado de 60 centavos menos costos de extracción de 20 centavos) y rentas ricardianas de magnitud positiva. Si suponemos que los costos medios totales de las minas K_{cccc} , K_{ccc} y K_{cc} son 14, 16 y 18 centavos, respectivamente, sus rentas ricardianas son iguales a 6, 4 y 2 centavos por kilo, respectivamente.

Sin embargo, en la minería latinoamericana ha existido un tercer tipo

CUADRO 2. *Rentas de corto periodo y ricardianas para diversos acervos de capital*

<i>País</i>	<i>Rico</i>	<i>Por arriba del promedio</i>	<i>Promedio</i>	<i>Marginal</i>
Chile	$chK_{cccc}^{\zeta\zeta}$	$chK_{ccc}^{\zeta\zeta}$	$chK_{cc}^{\zeta\zeta}$	$chK_c^{\zeta\zeta}$
Zaire	$zK_{cccc}^{\zeta\zeta}$	$zK_{ccc}^{\zeta\zeta}$	$zK_{cc}^{\zeta\zeta}$	$zK_c^{\zeta\zeta}$
Perú	$pK_{cccc}^{\zeta\zeta}$	$pK_{ccc}^{\zeta\zeta}$	$pK_{cc}^{\zeta\zeta}$	$pK_c^{\zeta\zeta}$
Estados Unidos	$euK_{cccc}^{\zeta\zeta}$	$euK_{ccc}^{\zeta\zeta}$	$euK_{cc}^{\zeta\zeta}$	$euK_c^{\zeta\zeta}$

NOTA: Los superíndices ζ denotan la magnitud de las rentas de corto periodo cuando se agota un yacimiento mineral. Los subíndices c denotan la calidad de los diversos acervos de capital e indican la magnitud relativa de las rentas ricardianas.

de renta que llamaré de la eficiencia tecnológica, o en forma abreviada renta de "eficiencia".² Las rentas de eficiencia han surgido por el empleo de insumos complementarios mejores: mejor administración, una burocracia gubernamental más eficiente o una mejor disposición de los residuos. Las rentas de eficiencia se han asociado de ordinario, en la América Latina, con el control de la extracción de minerales por empresas transnacionales. Las rentas de eficiencia surgen porque el productor puede reducir sus costos por debajo del nivel normal existente en el sector. Por ejemplo, afirmamos antes que el productor marginal de cobre tenía un costo de producción de un kilo de cobre igual a 20 centavos, y que la mina K_{cc} , con un costo de 18 centavos debido a la mayor riqueza de los yacimientos, obtenía rentas ricardianas iguales a 2 centavos por

² La capacidad de las grandes corporaciones de los países desarrollados para aumentar la eficiencia productiva queda ilustrada por las citas siguientes relativas a los planes de expansión en la minería del cobre de la Kennecott: "De acuerdo con algunas revelaciones del presidente de la Kennecott, Frank R. Milliken, ... el plan de expansión ... comprenderá ... reducciones del orden del 15 % en el costo de producción del cobre que vuelvan competitivos los costos del cobre de la Kennecott con los de los productores de costos más bajos del mundo." Añadió Milliken que se considera un marco temporal básico de tres a cinco años, pero el programa de expansión "se alargará a más de cinco años". El plan se concentrará en la adquisición de equipo minero de mayor capacidad, más productivo, y en adiciones a las instalaciones de tratamiento del mineral y otras relacionadas, en las principales instalaciones mineras de la Kennecott existentes en Utah, Nuevo México y Arizona. Milliken estimó que las instalaciones cupríferas de menor costo en el mundo, existentes en Sudáfrica y el Perú, tienen un costo de producción aproximado de 40 centavos por kilo del metal rojo. Se rehusó a revelar el costo de la Kennecott, fuera de señalar que era "algo mayor". Agregó que "la reducción del 15 % en el costo que prevemos" según el plan de expansión "hará que nuestros costos se aproximen mucho más a los suyos. Así podremos competir" (Kennecott, 1977, p. 25).

kilo. Las rentas de eficiencia surgen, por ejemplo, cuando los costos de producción de las minas $_{eu}K_{cc}$ bajan a 16 centavos por kilo mientras las restantes $_{z}K_{cc}$, $_{p}K_{cc}$ y $_{ch}K_{cc}$ continúan al nivel de 18 centavos por kilo. Entonces, las rentas por agotamiento de las minas $_{eu}K_{cc}$ serían iguales a 4 centavos por kilo, o sea 2 centavos del componente ricardiano y los 2 centavos restantes del componente de la eficiencia. Las rentas de eficiencia pueden medirse en unidades equivalentes a las ricardianas, y en este ensayo se denotan por el “índice medio” ε . Por ejemplo, si las minas norteamericanas de calidad $_{eu}K_{cc}$ obtienen rentas de eficiencia equivalentes a una unidad de contenido de cobre ($\varepsilon = c$), se denotarán por $K_{cc}^{\varepsilon c}$; si generan rentas de eficiencia dobles se denotarán por $_{eu}K_{cc}^{\varepsilon \varepsilon}$, etcétera.

Hemos tratado de distinguir entre tres componentes distintos de las rentas del agotamiento de los minerales: a) desigual contenido de mineral, o calidad, que origina un componente de renta ricardiana; b) la demanda del mercado que origina un componente de renta “de corto periodo”; y, por último, c) la calidad desigual de los insumos complementarios que origina el componente de la renta de “eficiencia”. Si estos componentes no se identifican y relacionan con sus determinantes subyacentes no podrá entenderse correctamente el proceso de producción y agotamiento, ni podrá elaborarse o ponerse en práctica un eficiente *orden de producción de minerales*, nacional e internacional. Gran parte de las fluctuaciones (casi desordenadas) del pasado y el presente, observadas en la extracción de minerales, la exploración, los acuerdos de producción, la propiedad, la tributación, etcétera, de la América Latina puede imputarse a la ausencia de reglas de producción que reflejen la importancia siempre cambiante de los tres tipos o componentes de las rentas minerales.

¿Cómo podemos definir un país minero? El criterio empleado en este ensayo es el porcentaje del producto interno bruto (PIB) generado por la minería (Y_m). Si Y_m es más del 10 % del PIB, decimos que el país es “mineral”. Entre 1950 y 1970, como se indica en el cuadro 3, Venezuela, Bolivia y Chile se clasifican como países minerales. Los países “semi-minerales” —el Perú y México— son aquellos donde la minería aporta entre el 4 y el 9.9 % del PIB. Y, por último, los países “miniminerales” —Colombia, el Ecuador, Nicaragua, Honduras, la República Dominicana y la Argentina— son aquellos donde la minería genera entre el 1 y el 4 % del PIB.

Por múltiples razones, la edad o fase de los minerales ha sido finita en la mayoría de las economías latinoamericanas. La más importante de

CUADRO 3. *Porcentajes de PBI y empleo en el sector minero para los años 1950, 1960 y 1970 en países latinoamericanos, minerales, semiminerales y miniminerales*

		<i>Minerales</i>			<i>Semiminerales</i>		
		<i>Venezuela</i>	<i>Bolivia</i>	<i>Chile</i>	<i>Perú</i>	<i>México</i>	
% PIB en minería							
1a.	1950	25.3	17.0	5.6	5.2	4.4	
1b.	1960	27.5	10.5	(9.9) 6.4	8.1	4.7	
1c.	1970	20.5	13.5	10.4	6.5	4.4	
% del empleo total en la minería							
2a.	1950	2.8	4.1	4.9	1.6	1.1	
2b.	1960	2.0	4.8	4.0	2.2	1.2	
2c.	1970	2.0		3.5		1.4	
Productividad relativa en la minería							
3a.	1950	9.1	4.1	1.1	3.2	4.1	
3b.	1960	14.1	2.2	(2.5) 1.6	3.6	3.7	
3c.	1970	10.4		3.0		3.2	
<i>Miniminerales</i>							
		<i>Colombia</i>	<i>Ecuador</i>	<i>Nicaragua</i>	<i>Honduras</i>	<i>República Dominicana</i>	<i>Argentina</i>
% del PIB en minería							
1a.	1950	3.6	2.2	2.4	1.6	0.3	0.6
1b.	1960	3.9	2.4	1.9	1.0	1.6	1.1
1c.	1970	3.4	2.0	1.2	1.9	1.7	1.7
% del empleo total en la minería							
2a.	1950	1.6	0.4	0.9	0.8	0.0	0.5
2b.	1960	1.5	0.3	1.0	0.4	0.2	0.6
2c.	1970	1.5				0.1	
Productividad relativa en la minería							
3a.	1950	2.3	5.4	2.5	1.9	6.8	1.2
3b.	1960	2.5	8.5	1.8	2.9	20.0	1.8
3c.	1970	2.2					

FUENTE: Los porcentajes del PIB en la minería para los años de 1950, 1960 y 1970 se obtuvieron de Mamalakis, 1977, pp. 278-280, cuadro 2. Los porcentajes del empleo en la minería para los años de 1950, 1960 y 1970 se obtuvieron de Mamalakis, 1977, pp. 278-280, cuadro 2. La productividad relativa en la minería (hileras 3a, 3b y 3c) se calcularon dividiendo el porcentaje del PIB (hileras 1a-1c) por el porcentaje del empleo en la minería (hilera 2a-2c).

NOTA: Se define un país como mineral si la minería aporta más del 10 % del PIB; como semimineral si la minería aporta entre el 4 y el 9.9 % del PIB; y como minimineral si aporta entre el 1 y el 4 % del PIB.

tales razones es que los minerales se agotan. La edad del guano duró en el Perú "cuarenta años" (Levin, 1960, p. 27). "La edad del guano, que adquirió prominencia en el decenio de 1840, produjo cambios importantes en la economía peruana, y luego se derrumbó tan repentinamente como había empezado" (Levin, 1960, p. 27). En el caso de los nitratos, "las dimensiones nuevas de la guerra y la paz condujeron a una bonanza de nitratos que duró un siglo. Los últimos cincuenta años, 1880-1930, abarcan el apogeo y la declinación del nitrato de sodio natural" (Mamalakís, 1971c, p. 183). Para los años treinta, Chile había agotado sus ricos yacimientos de nitratos, o éstos se habían vuelto obsoletos. En consecuencia, a pesar de la recuperación del cobre y el hierro, la participación de la minería en el ingreso declinó de un valor medio de por lo menos el 20 % del PIB entre 1907 y 1930 (Mamalakís, 1976, p. 115), y un valor anual ocasional de hasta 30 %, a sólo el 10 % a partir de 1930 (Mamalakís, 1976, p. 155). Desde 1950, en la América Latina sólo Venezuela ha mantenido una participación de la minería en el ingreso superior al 25 % (véase el cuadro 3), mientras Bolivia permanece en segundo lugar a considerable distancia.

El descubrimiento de minerales nuevos, aumentos de precios, o el progreso tecnológico, han contribuido a la recuperación de los minerales. La minería peruana floreció, aun después de la declinación del guano, en la extracción de cobre, cinc, plomo, hierro, oro y plata. Cuando se agotaron la plata y el oro, Chile descubrió los nitratos; más tarde, cuando terminó la bonanza de los nitratos, gracias al progreso técnico pudo explotar el petróleo y revivir el cobre. En Venezuela el aumento del precio del petróleo decretado por la OPEP elevó el porcentaje de las exploraciones (casi exclusivamente minerales) al 52 % del PIB en 1974 (Banco Central de Venezuela, 1976, p. A-140). Pero el progreso tecnológico ha puesto fin, en repetidas ocasiones, a un auge minero. Un ejemplo clásico fue la sustitución del nitrato natural por el sintético. Pero sobre todo declina la importancia relativa de la minería a medida que el capital minero se convierte en otras formas de capital.

Gran parte de la singularidad de la "teoría mineral del crecimiento proviene de la coexistencia de rentas ricardianas, de corto periodo y de eficiencia y de la magnitud enorme e inestable que alcanzan ocasionalmente las rentas de corto periodo. La importancia de la Gran Depresión de los años treinta se origina en gran medida en su efecto sobre la magnitud de las tres clases de rentas, pero sobre todo de la renta de corto periodo en el caso de todos los minerales latinoamericanos. Además, las

rentas ricardianas de los minerales son agotables, transitorias y sumamente volátiles. “De la miseria a la abundancia y vuelta a la miseria” en cuarenta años es un epitafio adecuado para la mayoría de los sectores o subsectores minerales de la América Latina.

DISTRIBUCIÓN

En la primera parte de este ensayo indicamos la existencia, en el sector minero de la América Latina, de rentas ricardianas, de corto periodo y de eficiencia. La lucha por la distribución de estas rentas incluyó a los sectores, las clases y las regiones de cada economía, y dominó al efecto del sector minero sobre el crecimiento interno.

El país exportador de minerales ha reclamado las rentas ricardianas pero no las ha recibido siempre. Las rentas de eficiencia fueron generadas, reclamadas y recibidas por los insumos superiores, predominantemente extranjeros. La distribución de las rentas de corto periodo, que de ordinario suponen negociaciones directas entre el país en cuestión y los capitalistas extranjeros, cambió de continuo.

Parecen existir tres periodos principales en el patrón de la división de las rentas minerales entre los nacionales del país exportador, incluido el gobierno, y los capitalistas extranjeros. Durante el primer periodo, que va desde la Independencia hasta el fin de la Guerra del Pacífico en 1883 para la mayoría de los países, los propios latinoamericanos descubrieron y explotaron en su mayor parte ricos yacimientos de oro, plata, cobre, estaño, nitratos y otros minerales; muchos de ellos eran inmigrantes permanentes. La propiedad de los minerales, los insumos de mano de obra, la empresa, los bienes de capital y la tecnología eran en gran parte nacionales (con la gran excepción del guano peruano). Dado que la extracción estaba en manos de nacionales, las rentas ricardianas y de corto periodo fueron retenidas por la América Latina. En virtud de que los yacimientos explotados eran de muy alta calidad, las rentas de eficiencia eran muy pequeñas. Esta primera época contempló un auge mineral “doblemente nacional”. Casi todos los costos de extracción reflejan la compensación a la mano de obra, el capital y la empresa nacionales, y casi todas las rentas van a manos de los propietarios nacionales de las minas, privados o estatales.

En el periodo siguiente se invierte casi todo, pero en forma heterogénea. Al agotarse los primeros yacimientos minerales muy ricos, la mine-

ría se estancó (Mamalakís, 1976, pp. 40-43). El auge minero se inició con técnicas primitivas, producción en pequeña escala, métodos de costos y de administración poco adecuados, herramientas simples, y mercados de dinero y de capital fragmentados, pero no pudo sostenerse. El sector minero sólo pudo resurgir gracias a la infusión masiva de mano de obra, capital y tecnología extranjeros.

En algunos países no pudo inducirse siquiera a la mano de obra nacional no calificada para que trabajara en la minería:

Muy poca mano de obra podía esperarse para las necesidades de la industria del guano de todos los grupos existentes en el Perú en 1840: indios de las montañas, esclavos de las plantaciones, proletariado urbano, o europeos. Esto no se debía a la escasez de mano de obra. La industria del guano podría haber superado tal escasez ofreciendo mayores salarios que otros usuarios nacionales de la mano de obra. Fue más bien el alto grado de inmovilidad de la mano de obra peruana —su incapacidad para responder a los incentivos monetarios— lo que obstruyó su oferta. La costumbre, la experiencia, las instituciones y las leyes mismas volvían inmóvil la mano de obra, y para la industria del guano esto era peor que la escasez (Levin, 1960, p. 41).

La importación de mano de obra no calificada del extranjero para el sector minero constituyó una excepción en la América Latina; en cambio, el uso de capital, tecnología y organización empresarial del extranjero constituía la regla general. En efecto, durante esta época de desnacionalización, que va de 1870 a 1930, los insumos extranjeros desempeñaron un papel fundamental en la extracción. Esta es la época de la invasión extranjera de la minería, de la producción en gran escala, de la tecnología nueva, los productos nuevos, los mercados nuevos, así como del riesgo y la incertidumbre crecientes y volátiles asociados a los ciclos económicos. Es también la época de la doble fuga de recursos. En virtud de que los insumos extranjeros dominaban la extracción aumentaron los pagos de factores al exterior. Y los insumos extranjeros obtenían a menudo ingresos (debido a la mayor eficiencia y otras causas) muy superiores a los obtenidos antes por los nacionales. Pero sobre todo los propietarios de insumos extranjeros obtenían ahora una porción mayor de las rentas mineras y la enviaban al exterior.

En esta época se trazan las líneas de batalla entre el gobierno del país en cuestión y los propietarios de insumos extranjeros. Es la época en que se pone en evidencia que la transferencia de propiedad a los extranjeros —“desnacionalización”— fue más allá de las premisas clásicas de la

generación de ingresos para los insumos extranjeros a cambio de su contribución. La desnacionalización significaba la renuncia parcial o total del soberano derecho nacional a las rentas ricardianas y de corto periodo en favor de los extranjeros. Pero el cuadro de la distribución no era uniformemente ventajoso para los extranjeros ni comprendía sólo pérdidas para el país en cuestión.

En el caso de los nitratos chilenos, el Estado pudo obtener a través de los impuestos a la exportación una porción mayor de las rentas ricardianas y de corto periodo, ninguna de las cuales habría existido tal vez, o habría sido tan elevada, sin la recuperación de la producción y la exportación debida a la propiedad extranjera:

Entre 1880 y 1924, los ingresos totales de las exportaciones de nitratos se aproximaban a 6 900 millones de pesos oro de 18 peniques. Durante el mismo periodo, los impuestos totales a la exportación de nitratos y yoduro ascendieron a 2 241 millones de pesos oro de 18 peniques. Según estas cifras, el gobierno obtenía en promedio el 33 % del valor de las exportaciones de nitratos (Mamalakis, 1971c, p. 192).

Entre 1880 y 1930 el total de las rentas de los nitratos chilenos representaba aproximadamente el 16 % del PIB. "La participación de las utilidades repatriadas en el producto interno bruto debe de haberse aproximado al 7 %" (Mamalakis, 1971c, p. 195). El gobierno chileno obtenía aproximadamente el 8 % y los capitalistas chilenos del nitrato obtenían el 1 %. En contraste con el sector del nitrato, donde el gobierno chileno se apropiaba más del 50 % del total de las rentas ricardianas, de corto periodo y de eficiencia, en el caso del cobre las compañías cupríferas Anaconda y Kennecott obtenían la mayor parte de estas rentas entre 1925 y 1930. La producción de cobre tenía un valor medio igual al 10 % del producto interno bruto durante 1925-1930, y las rentas obtenidas por el gobierno chileno parecen haber sido menores del 20 % del total (calculadas con datos de Reynolds, 1965, pp. 227-232). Sin embargo, la desnacionalización de los minerales ocurrida en el periodo de 1880-1930 tuvo ciertos efectos indirectos benéficos para los países productores. Permitió trasladar los riesgos de la inversión a los extranjeros, algunos de los cuales perdieron fortunas durante la Gran Depresión de los años treinta.

La tercera época se inició con la recuperación de la Gran Depresión de los años treinta. Chile, Bolivia, México, el Perú, Venezuela, la Argentina, etcétera, pudieron aportar paulatinamente una porción mayor de los

insumos requeridos para la extracción de minerales. En consecuencia, aumentó la participación de los costos de extracción que reflejaba la compensación de insumos nacionales (en el caso de Chile véase Reynolds, 1965, p. 367; Mamalakis, 1971a, pp. 416-419; Mamalakis, 1976, pp. 223-227; en el caso de Venezuela véase Tugwell, 1975, p. 78; en el caso de México véase Baklanoff, 1975, pp. 34-37; en el caso del Perú véase Brundenius, 1975, pp. 225-247; Cabieses, 1975, p. 250; Hunt, 1975, pp. 333-339; Pasara, 1975, pp. 254-266). Sin embargo, es más importante aún el hecho de que los gobiernos latinoamericanos pudieron apropiarse participaciones crecientes de las rentas minerales, sobre todo de las rentas de corto periodo y ricardianas, mediante políticas fiscales, de divisas y de transformación de la propiedad (Moran, 1974, p. 267; Tugwell, 1975, p. 150; Brundenius, 1975, p. 238). Gracias a la nacionalización de la industria petrolera de México realizada por Cárdenas (1936-1938), la nueva nacionalización de la producción de gran minería del cobre y de los nitratos en Chile, bajo Salvador Allende (1970-1973), la "recuperación" petrolera en Venezuela bajo Carlos Andrés Pérez (1973-1976) y la sustitución de las empresas extranjeras por las estatales en la minería peruana, ocurrida a partir de la revolución del general Juan Velasco Alvarado en 1968, se ha establecido un nuevo *orden de distribución* interna que garantiza a los países exportadores la percepción de la mayor parte de las rentas minerales.

La nacionalización de las empresas mineras no ha sido un requisito necesario para la apropiación de las rentas minerales por el país exportador. Las políticas de divisas y tributarias han tenido un efecto similar. Por ejemplo, el gobierno chileno pudo extraer casi la totalidad de las grandes rentas de la gran minería del cobre de propiedad extranjera, en el periodo de 1950-1952, mediante la tributación múltiple (Mamalakis, 1971a, p. 418). Y la nacionalización no ha garantizado rentas totales grandes o aun positivas en la minería, como lo demuestran los casos de la Argentina, Chile, el Perú, Bolivia y México. Sólo en Venezuela, mediante el cártel de la OPEP, ha podido generar el sector petrolero nacionalizado rentas fabulosas para el gobierno. Esta tercera época ha formado parte del proceso de aprendizaje latinoamericano tanto como la primera y la segunda.

Puede sostenerse que han existido tres órdenes consecutivos de distribución de la renta mineral —1840-1880, 1880-1930 y 1930-1977—, pero sería incorrecto afirmar que los gobiernos de los países productores han podido apropiarse la mayor parte o la totalidad de las rentas ricar-

dianas, de corto periodo y de eficiencia, sólo en años recientes o después de la nacionalización. Ya en 1841, el gobierno peruano actuó en forma agresiva y modificó las reglas del juego de la distribución de la renta que consideraba obsoletas y perjudiciales para el país. Más adelante presentaremos los datos relativos a la explotación del guano en el Perú.

Durante el apogeo del periodo de mercado y a corto plazo, los gobiernos han tenido —ya desde 1840— un poder de negociación máximo y han cambiado las reglas del juego. Debido a la existencia de ofertas en gran parte o totalmente inelásticas (a veces ni siquiera las existencias se envían al mercado), los gobiernos pueden imponer y han impuesto gravámenes a la exportación que han resultado muy eficaces, *a)* mientras la demanda continúe en auge, y *b)* no se aprovechen otras fuentes de abastecimiento. Sin embargo, tales acciones han agravado las presiones inflacionarias a través del aumento de costos de las materias primas y conducido a enfrentamientos directos entre el gobierno del país exportador y las autoridades monetarias del país importador. En general, tales autoridades monetarias han podido reventar las burbujas especulativas de los minerales y han reducido las rentas de corto periodo, excepto durante periodos excepcionales tales como la Guerra de Corea y la de Vietnam.

Hasta aquí hemos examinado algunos aspectos generales de la distribución de rentas minerales en la América Latina entre 1880 y 1976. Sin embargo, existen otros interrogantes: ¿Hay algún patrón general de la distribución internacional del ingreso en las economías mineras? ¿Es tal patrón más o menos favorable que el existente en los países exportadores no mineros? Y si existe alguna diferencia, ¿cuáles son sus causas? Para contestar algunas partes o algunos aspectos de estos interrogantes presentaré en primer término las definiciones y medidas aplicables y luego ofreceré en forma resumida los datos estadísticos disponibles. Las definiciones se basan en investigaciones anteriores que se mencionan en Mamalakis, 1976, pp. 228-232.

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DEL INGRESO: 1950-1975

No existe un método uniforme para el análisis de la distribución internacional del ingreso.

1) De acuerdo con la primera medida (criterio *A*), la división del producto interno bruto de un país entre él mismo y el resto del mundo se determina por el monto de los pagos netos a factores extranjeros. El pro-

ducto interno bruto (PIB) es igual a la suma del consumo (C), la inversión (I), el gasto del gobierno (G), y las exportaciones (E) menos las importaciones (M). El PIB se divide entre los nacionales, que reciben o generan el producto nacional bruto (PNB), y el resto del mundo, que recibe los pagos netos de factores externos (Y_e). El PNB es igual al PIB menos los pagos netos de factores externos. La parte no nacional del PIB, o sea la brecha PIB-PNB, o pago neto de factores externos, determina la división internacional del producto de un país. En símbolos:

$$\text{PIB} = C + I + G + E - M \quad (1)$$

$$\text{PIB} = \text{PNB} + Y_e \quad (2)$$

$$\text{PIB} - \text{PNB} = Y_e \quad (3)$$

Cuando el PIB es mayor que el PNB, la distribución internacional del ingreso se considera desfavorable para el país en cuestión. Esto es así porque los pagos netos a factores externos se consideran una fuga que reduce el máximo nivel de bienestar que puede alcanzar la población de una economía.³

Como lo indica la información presentada en el cuadro 4, los pagos netos a factores externos fueron positivos en todos los tipos de países mineros latinoamericanos. El PIB superó al PNB en todos los países porque una parte del producto interno se envió al exterior como compensación de la contribución de los insumos externos.

Si se emplean como criterios los pagos a factores externos, la distribución internacional del ingreso fue desfavorable para todos los países en todos los periodos. Y entre todos los países latinoamericanos, la "maximineral" Venezuela mostró la distribución más "desfavorable" del producto interno. Entre 1950 y 1975, la parte del PIB recibida por el resto del mundo (repatriada por extranjeros) ascendió al 9.4 %, mientras que la parte recibida por los nacionales ascendió al 90.6 %. En algunos años, la parte del ingreso enviada al exterior fue mucho mayor que el valor

³ El concepto de que los pagos a factores externos constituyen un elemento negativo para el crecimiento del país ha sido general en la América Latina, y sobre todo en Chile, durante cerca de cien años. Una formulación más reciente de esta tesis se encuentra en Keith Griffin (1969, p. 125): "Sin embargo, muchos economistas han confundido frecuentemente el ingreso generado dentro de una región geográfica, o sea el producto interno bruto, con el producto nacional. Ambos productos no son necesariamente iguales, y una estrategia que maximice el primero no maximiza necesariamente el segundo. La inyección de capital extranjero puede aumentar el producto geográfico, pero no se sigue de allí necesariamente que aumente así el bienestar de los habitantes del país" (Griffin, 1969, p. 125).

CUADRO 4. *Distribución internacional del ingreso en los países latinoamericanos mineros. Criterio 1. Pagos netos a factores externos como porcentaje del PIB, 1950-1975*

Periodo	Minerales			Semiminerales			Minimerales				
	Venezuela	Bolivia	Chile	Perú	México	Colombia	Ecuador	Nicaragua	Honduras	República Dominicana	Argentina
1950-1954	10.3	.0	.0	1.2		.8	2.7		5.1	3.6	.0
1955-1959	10.5	.8	.5	2.0		1.1	2.9		1.1	1.0	.3
1960-1964	8.9	.2	2.2	2.3		1.4	2.6	.8	.2	2.0	.5
1965-1969	8.3	1.8	2.8	2.2		1.9	2.1	2.5	2.8	1.6	1.1
1970-1974	8.8	2.0	1.3	.9		2.3	4.5	3.8	2.7	2.4	1.5
1950-1975	9.4	1.0	1.3	1.7		1.5	3.0	2.5	2.4	2.1	.6

FUENTE: Calculado a partir de las estadísticas de cuentas nacionales compiladas por el Fondo Monetario Internacional.

promedio. Por ejemplo, Y_e alcanzó un valor máximo de 15.1 % del PIB en 1974, año en que se cuadruplicaron los precios del petróleo por obra de la OPEP, y reiteradamente superó el nivel de 10 % durante el periodo de 1950 a 1957.

Pero el cuadro que surge para el conjunto de la América Latina es muy distinto. Sólo la petrolera Venezuela tiene grandes pagos a factores externos. La siguiente distribución internacional del ingreso más desfavorable se encuentra en el Ecuador, que desde 1971 se convirtió en el segundo país exportador de petróleo de la América Latina. En Bolivia, Colombia, el Ecuador, Nicaragua y la Argentina, es evidente una tendencia creciente, cíclicamente variable, de los pagos a factores externos como porcentaje del PIB. Pero esta tendencia ha venido declinando en Venezuela. Desde 1970, los pagos a factores externos como porcentaje del PIB han declinado fuertemente en Chile como consecuencia de la nacionalización del cobre decretada por el presidente Salvador Allende, y en el Perú como consecuencia de la expansión de la propiedad estatal bajo el general Juan Velasco Alvarado.

Bajo el orden económico internacional existente entre 1950 y 1975, todos los países mineros de la América Latina experimentaron una distribución internacional desfavorable de sus productos totales. En gran medida, los pagos a factores externos se debieron a la extensa propiedad extranjera existente en la minería. El orden legal, político y económico interno permitió la propiedad extranjera directa o indirecta y los consiguientes pagos a factores externos.

El criterio de "pagos a los factores" puede ser atacado por varias razones. Los pagos a factores externos no constituyen necesariamente una pérdida, y aun si se consideran como una fuga, no han carecido necesariamente de compensación, como veremos en la sección siguiente.

Los pagos a factores externos pueden ser mayores, iguales o menores que la contribución real de los factores externos al crecimiento del producto interno. En la América Latina hay quienes creen que la inversión extranjera en la minería no ha contribuido al crecimiento —y su número es grande—, para quienes los pagos a factores externos representan por definición una pérdida neta (Brundenius, 1975, p. 236). Según otros observadores, como el presidente Salvador Allende, la tasa de rendimiento de la inversión extranjera en el sector del cobre chileno ha sido mayor que el normal de 12-15 %.⁴ Casi siempre, los cálculos de las tasas de

⁴ Keith Griffin ha calculado relaciones de costo-beneficio de diversos programas de nacionalización del cobre para inversionistas extranjeros y el gobierno chileno. Concluye que "como

rendimiento en periodos de auge del mercado (las guerras de Corea y Vietnam) han producido tasas de rendimiento excesivamente elevadas. En otros periodos dichas tasas han sido normales o menos que normales. Ningún estudio ha tratado de estimar la división de las rentas ricardianas, de eficiencia y de corto periodo en la minería entre los factores productivos extranjeros y nacionales (incluido el Estado).

Además, no existe por ahora la información que permita una estimación detallada de la porción de los pagos a factores externos generada en la minería, del total que aparece en el cuadro 4. En Venezuela, Chile y Bolivia, la mayoría de tales pagos se originaron en la minería e incluyeron el ingreso de la mano de obra y el capital extranjeros, además de una porción de las rentas ricardianas, de eficiencia y de corto periodo.

En cambio, hay muchas pruebas en el sentido de que los gobiernos nacionales han actuado en forma agresiva siempre que en periodos de auge del mercado parecían aumentar las utilidades de las empresas extranjeras más allá de lo razonable.

Un caso clásico de cambio drástico de las reglas del juego impuesto por el gobierno ocurrió en 1842 en el Perú, cuando el auge de la demanda creó inesperadamente rentas extraordinarias de corto periodo:

Al venderse el guano a 24 por tonelada, el gobierno peruano ya no estaba dispuesto a considerarlo como una propiedad corriente para cuya explotación sólo se requiriera el pago de una licencia. Se había permitido la extracción gratuita para uso doméstico, a fin de beneficiar a la agricultura nacional, pero esa justificación no podía extenderse a las exportaciones de guano. En noviembre de 1841 el gobierno experimentó un cambio fundamental en su actitud hacia el guano; empezó a considerar el guano como propiedad del gobierno, y en marzo de 1842 convirtió en ley dicho cambio. Ahora no se consideraba el gobierno como concedente de un negocio, sino como el propietario de un factor productivo —el guano— que trataba, como los propietarios de los demás factores, de obtener la mayor parte de los ingresos totales de ventas que alcanzaran el máximo posible (Levin, 1960, p. 52).

Las reglas del juego de la producción y distribución de minerales han estado sujetas a cambios continuos sin ninguna prueba de que hayan sido siempre desfavorables a la economía latinoamericana exportadora de minerales, como se indica en la cita siguiente:

ejercicio teórico no hay duda de que la política patrocinada por el Frente Popular, tal como ha sido interpretado aquí, es más conveniente para el país que el programa de nacionalización de los demócratas cristianos" (Griffin, 1969, p. 168).

El nuevo contrato pretendía formar una sociedad o corporación entre el gobierno y los contratistas, donde el gobierno aportaba el guano como su "capital". Pero en realidad el nuevo contrato sólo establecía la venta del guano del gobierno a base de una comisión, donde los contratistas sólo participaban en las utilidades cuando éstas pasaran de cierto nivel. En efecto, tras deducir de los ingresos brutos los gastos reales de los contratistas por concepto de extracción, embarque, almacenamiento y promoción, además de las comisiones regulares de los agentes vendedores, los primeros treinta pesos por tonelada deberían pagarse al gobierno, y todas las utilidades restantes se dividían en un 75 % para el gobierno y un 25 % para los contratistas. Esta *no era una corporación*, sino el *método normal de venta a consignación* (sin subrayado en el original) empleado en esa época para la mayor parte del comercio internacional. Los contratistas recibían el guano del gobierno a consignación, pagaban al gobierno los ingresos por ventas menos los costos y comisiones, y compartían cualesquiera beneficios extraordinarios que pudieran obtenerse (sin subrayado en el original) (Levin, 1960, p. 56).

2) De acuerdo con la segunda medida (criterio *B*), la distribución internacional del ingreso está determinada por la diferencia existente entre el producto interno bruto y la absorción (o el uso de recursos = consumo más inversión más gasto del gobierno), o por la diferencia existente entre las exportaciones y las importaciones del país, que equivale a lo mismo.

La diferencia de las exportaciones e importaciones del país determina la distribución internacional del ingreso. Un excedente de exportaciones nacionales implica, *prima facie*, una distribución internacional del ingreso desfavorable porque una parte del producto interno constituye lo que podría llamarse exportación no compensada. El bienestar total de los habitantes se encuentra por debajo de lo posible porque el uso de recursos es menor que el PIB. El excedente de importaciones reflejará una distribución internacional favorable: la economía dispone de más bienes y servicios de los que produce o, en otras palabras, la absorción es mayor que el PIB. Cuando las importaciones superan a las exportaciones, un país emplea más recursos de los que produce, y el gasto interno bruto (GIB o absorción) es mayor que el PIB. En símbolos, tenemos:

$$\text{PIB} = \text{GIB} + E - M = C + I + G + E - M \quad (4)$$

$$\text{PIB} - \text{GIB} = E - M \quad (5)$$

En el cuadro 5 aparece la información relativa a la magnitud de la

CUADRO 5. *Distribución internacional del ingreso en los países latinoamericanos mineros. Criterio 2. Importaciones menos exportaciones como porcentaje del PIB, 1950-1975*

Periodo	Minerales			Seminimerales			Minimerales				
	Venezuela	Bolivia	Chile	Perú	México	Colombia	Ecuador	Nicaragua	Honduras	Rep. Dominicana	Argentina
1950-1964	-8.7	.1	.0	.6	.2	-.9	-3.0		-4.0	-4.6	.5
1955-1959	-7.5	5.6	.0	4.1	.6	-1.1	-1.2		1.3	-3	1.3
1960-1964	-14.8	7.1	2.5	-.2	.8	1.0	-.2	1.8	1.9	-1.6	.7
1965-1969	-8.6	4.1	-1.2	2.2	.5	.8	2.8	5.0	1.7	4.9	-1.4
1970-1974	-14.2	.1	1.5	1.0	2.6	1.3	.4	3.9	4.2	4.9	.9
1950-1975	-10.9	3.5	.7	1.9	1.1	.2	-.1	3.8	1.4	.7	.1

FUENTE: Calculado a partir de las estadísticas de cuentas nacionales compiladas por el Fondo Monetario Internacional.

NOTA: Cuando las exportaciones superan a las importaciones, los números son negativos. Cuando las importaciones superan a las exportaciones, los números son positivos.

brecha de exportación-importación como porcentaje del PIB para 1940-1975 y para los periodos quinquenales componentes. Los números positivos indican un exceso de las importaciones sobre las exportaciones, o una distribución internacional del ingreso "positiva", "favorable". Los números negativos indican un exceso de las exportaciones sobre las importaciones o una distribución internacional del ingreso "desfavorable".

Se observan tres grupos de países. El primero, constituido por Venezuela como un grupo por sí mismo, muestra un persistente excedente de exportaciones y, en consecuencia, una distribución internacional del ingreso desfavorable. Las cifras son sorprendentes. Entre 1950 y 1975 Venezuela entregó al resto del mundo el 10.9 % de su PIB. En parte debido a que las compañías petroleras de propiedad extranjera repatriaron al exterior las rentas minerales, Venezuela desarrolló excedentes de exportaciones masivos, persistentes y relativamente estables. Ningún otro país latinoamericano iguala este patrón de entrega de recursos en magnitud o estabilidad. Este patrón no surge sólo porque Venezuela sea un país minero, sino también porque las grandes rentas ricardianas, de eficiencia y de corto periodo se dividen entre Venezuela y el resto del mundo.

El segundo grupo de países muestra excedentes de importaciones a lo largo del periodo de 1950 a 1975. Bolivia, México y Nicaragua pertenecen a este grupo. En Bolivia (1960-1964), los excedentes de importaciones ascienden hasta el 7.1 % del PIB. La distribución internacional del ingreso es clara y continuamente favorable para estos países. Sobre todo en Bolivia, la entrada de recursos externos coexiste con características predominantemente minerales de la estructura económica.

En cada país del tercer grupo los déficit de importaciones —distribución internacional favorable— y los excedentes de exportaciones —distribución internacional desfavorable— se alternan en diversos periodos. Sin embargo, los excedentes de exportaciones parecen predominar antes de 1960 y los excedentes de importaciones a partir de entonces. En total, los excedentes quinquenales de importaciones superan a los excedentes de exportaciones por un factor de dos.

Las pruebas existentes sobre la distribución internacional del ingreso en términos del criterio de la brecha de exportaciones e importaciones coinciden con las del criterio del pago a factores externos sólo en el primer grupo, donde coexisten los pagos a factores y los excedentes de exportación. En la caja 1 del cuadro 6 aparecen los países y los periodos correspondientes en que la distribución internacional del ingreso ha sido desfavorable de acuerdo con ambos criterios. Lo notable en el cuadro 6

CUADRO 6. *Distribución internacional del ingreso. Matriz A. Criterio B. Brecha de exportación-importación (E-M)*

		<i>E > M</i> <i>desfavorable</i>	<i>E = M</i> <i>neutral</i>	<i>E < M</i> <i>favorable</i>
Criterio A Pago a factores externos (Y_e)	- Y_e desfavorable	<i>Caja 1</i> Venezuela (1950-1975) Chile (1965-1969) Perú (1960-1964) Colombia (1950-1959) Ecuador (1950-1964) Honduras (1950-1954) Rep. Dom. (1950-1964) Argentina (1950-1969)	<i>Caja 2</i> Chile (1950-1959)	<i>Caja 3</i> Bolivia (1950-1975) Chile (1960-1964) y (1970-1974) Perú (1950-1960) y (1965-1974) Colombia (1960-1974) Ecuador (1965-1974) Nicaragua (1960-1974) Honduras (1955-1974) Rep. Dom. (1965-1974) Argentina (1950-1964) (1970-1974)
		<i>Caja 4</i>	<i>Caja 5</i>	<i>Caja 6</i>
	$Y_e = 0$ neutral			
	Y_e favorable	<i>Caja 7</i>	<i>Caja 8</i>	<i>Caja 9</i>

FUENTE: Cuadros 4 y 5.

es el gran número de países y periodos que se encuentran en la caja 3, donde, de acuerdo con el criterio Y_e , la distribución internacional del ingreso es desfavorable, pero, de acuerdo con el criterio $E-M$ es favorable. Los datos del cuadro 6, caja 3, sugieren que aun si la fuga de recursos, Y_e , es elevada en las economías mineras, tal fuga ha sido contrarrestada con creces durante ciertos periodos por las entradas de capital en la minería u otros sectores de la economía. Aunque la primera impresión de la distribución internacional del ingreso proveída por Y_e parece negativa para estos países y periodos, la imagen final es positiva en términos de la brecha $E-M$. Los pagos a factores externos provienen de las anteriores entradas de capital hacia la minería; pero también las actuales entradas de capital son determinadas por el positivo "clima empresarial" revelado por los pagos a factores externos del pasado o el presente.

Así pues, debe evaluarse el papel del sector minero exportador en el crecimiento intensivo (*per capita*) y extensivo (agregado), como mínimo, en términos de sus efectos sobre la distribución internacional del país

exportador a través de los pagos a factores externos y las entradas netas de capital. Los datos latinoamericanos desde 1950 sugieren que, a excepción de Venezuela, en los demás países durante la mayor parte de los periodos las rentas ricardianas, de eficiencia y de corto periodo retiradas por los extranjeros del sector minero regresaron en forma directa o indirecta en el mismo periodo o en periodos posteriores en forma de donativos, créditos privados, préstamos públicos, etcétera. Se ha debatido en forma no concluyente sobre si este complejo proceso de liberación (fuga) de recursos y de reposición ha sido perjudicial, benéfico o neutral para el crecimiento económico total. Aquí podemos afirmar: *a*) que el efecto neto de la presencia de la minería sobre la distribución internacional del ingreso de los países latinoamericanos mencionados ha sido en gran medida positivo; en general, la América Latina ha tenido una ganancia neta de recursos; *b*) que para la mayoría de los países mineros de la América Latina el orden de la distribución internacional del ingreso formado por la interacción de Y_e y $E - X$ se ha considerado no sólo inadecuado, sino, además, un factor principal del subdesarrollo, y *c*) que en Venezuela, el Perú, el Ecuador, Chile, México y otros países, han actuado fuerzas internas y externas que han cambiado o cambiarán en forma radical el orden antes mencionado de la distribución internacional del ingreso. Un aspecto principal del *nuevo orden* emergente es el propósito de los gobiernos respectivos de capturar todas o la mayor parte de las rentas de corto periodo y ricardianas producidas en la minería.

3) De acuerdo con una tercera medida (criterio *C*), la distribución internacional del ingreso se determina por la diferencia existente entre las exportaciones nacionales, definidas como las exportaciones domésticas menos el total de los pagos a insumos extranjeros, y las importaciones. Las exportaciones nacionales nos dan una medida de los ingresos por exportaciones de un país una vez deducidas (o añadidas) las obligaciones de pago a los factores extranjeros. En símbolos:

$$E - Y_e = E_N \quad (6)$$

$$E_N - M = \text{PIB} - Y_e - \text{GIB} = E - Y_e - M = \text{PNB-GIB} \quad (7)$$

La distribución internacional del ingreso es favorable cuando las exportaciones nacionales sean menores que las importaciones ($E_N < M$) (la economía dispone de más recursos que los producidos por sus nacionales) y viceversa ($E_N > M$). La magnitud de la brecha de exportaciones-importaciones nacionales provee una medida de la "transferencia de re-

curso" necesaria para la obtención del nivel observado de importaciones y para satisfacer las obligaciones contraídas con los factores productivos extranjeros. Esta transferencia de recursos puede financiarse con donativos unilaterales, préstamos, ajustes de reservas, etcétera. En las economías mineras resulta importante la brecha de exportaciones nacionales debido a la gran diferencia existente entre las exportaciones internas y nacionales derivada de los ingresos de factores y las rentas mineras repatriados por empresas extranjeras.

De acuerdo con este tercer criterio, la distribución internacional del ingreso ha sido favorable para casi la totalidad de las economías mineras latinoamericanas durante 1950-1975. Como se observa en los cuadros 7 y 8, los países mineros latinoamericanos, a excepción de Venezuela (1960-1974), Colombia, el Ecuador y la República Dominicana (1950-1954), y la Argentina (1965-1969), han tenido una distribución internacional del ingreso favorable. Sólo para Venezuela ha sido desfavorable la distribución internacional del ingreso aun después de tomar en cuenta los pagos a factores. La entrega de recursos venezolanos al exterior —hasta el 5.8 % del PIB durante 1960-1964 y el 5.4 % durante 1970-1974— se ha hecho fundamentalmente, casi podríamos decir totalmente, a otros países mineros latinoamericanos. Esta conclusión puede originarse del hecho de que las transferencias de recursos durante 1950-1975 a Bolivia ascendió al 4.5 % del PIB, a Chile al 2.1 % del PIB, y al Perú al 3.6 % del PIB, comparadas con una transferencia media de recursos fuera de Venezuela (1950-1975) de 1.6 % del PIB (véase el cuadro 6). Las brechas de exportaciones-importaciones nacionales han venido aumentando en la mayor parte de los países.

Podemos concluir que en la mayoría de los países mineros de la América Latina se ha observado desde 1950 una fuga de recursos debida a la repatriación de rentas mineras al exterior, pero esta fuga ha sido contrarrestada con creces, excepto en el caso de Venezuela, por una corriente de recursos en sentido contrario en forma de transferencias unilaterales y créditos. La red de arreglos financieros y reales que determinó el *orden de la distribución nacional e internacional del ingreso* ha venido cambiando constantemente y ha sido considerada poco satisfactoria para la América Latina a pesar de su asociación con una distribución internacional del ingreso generalmente favorable, como puede verse en el cuadro 8.

**CUADRO 7. Distribución internacional del ingreso en los países
latinoamericanos mineros. Criterio 3. Exportaciones nacionales
menos importaciones como porcentajes del PIB, 1950-1975**

Periodo	Minerales			Seminerales		Minimerales					
	Vene- zuela	Boli- via	Chile	Perú	México	Colom- bia	Ecu- dor	Nicara- gua	Hond- ras	Rep. Domini- cana	Argen- tina
1950-1954	-1.6	-1	.0	-1.8	-2	.1	.3	-6.3	-1.1	1.0	-.5
1955-1959	-3.0	-6.4	-.5	-6.2	-6	-.1	-1.7	-3.9	-2.4	-.7	-1.7
1960-1964	5.8	-7.3	-4.7	-2.1	-.8	-2.5	-2.4	-2.6	-2.2	-.4	-1.2
1965-1969	.3	-6.0	-1.7	-4.4	-.5	-2.7	-5.0	-7.5	-4.5	-6.5	-.3
1970-1974	5.4	-2.1	-2.7	-2.0	-2.6	-3.6	-4.7	-7.8	-6.8	-7.4	-.7
1950-1975	1.6	-4.5	-2.1	-3.6	-1.1	-1.7	-2.7	-5.8	-4.0	-2.8	-.9

FUENTE: Calculado a partir de las estadísticas de cuentas nacionales compiladas por el Fondo Monetario Internacional.

NOTA: Las exportaciones nacionales son las exportaciones internas menos los pagos a factores externos.

CUADRO 8. *Distribución internacional del ingreso. Matriz B. Criterio B. Brecha de exportación-importación (E - M)*

		$E > M$ desfavorable	$E = M$ neutral	$E < M$ favorable
Criterio C	Brecha de exportaciones nacionales desfavorable $E_N > M$	Caja 1	Caja 2	Caja 3
		Venezuela (1960-1974)		
		Colombia (1950-1954)		
		Ecuador (1950-1954)		
		República Dominicana (1950-1954)		
		Argentina (1965-1969)		
	Brecha de exportaciones neutral $E_N = M$	Caja 4	Caja 5 Chile (1950-1954)	Caja 6
	Importaciones favorable $E_N < M$	Caja 7	Caja 8	Caja 9
		Venezuela (1950-1959)	Chile (1955-1959)	Bolivia (1950-1975)
		Chile (1965-1969)		Chile (1960-1964, 1970-1974)
		Perú (1960-1964)		Perú (1950-1959, 1965-1974)
		Colombia (1955-1959)		México (1950-1974)
		Ecuador (1955-1964)		Colombia (1960-1974)
		Honduras (1950-1954)		Ecuador (1965-1974)
		República Dominicana (1955-1964)		Nicaragua (1960-1974)
				Honduras (1955-1974)
				República Dominicana (1965-1974)
				Argentina (1950-1964, 1970-1974)

FUENTE: Cuadros 5 y 7.

La distribución personal

A partir de la Independencia, los países productores latinoamericanos han retenido porciones importantes de las rentas minerales y las han distribuido entre sus habitantes. El surgimiento de una clase "rentista de los minerales" coincidió con el aumento de las exportaciones y las rentas mineras en Venezuela, Chile, Bolivia, el Ecuador, México, el Perú y otros

países. Cada uno de los habitantes de estos países ha recibido rentas mineras, pero el monto de los beneficios recibidos ha variado grandemente entre sectores, regiones, clases, etcétera.

La distribución dualista. El caso del guano peruano

Jonathan Levin describió en su estudio clásico del guano (Levin, 1960) lo que aquí llamaremos distribución dualista de las rentas mineras. Los beneficios, en forma de transferencias de los recursos del guano, se repartieron desigualmente entre una pequeña minoría, que los recibió en abundancia y a la que llama Levin importadora de artículos de lujo (Levin, 1960, p. 202) porque vivía en la opulencia en lugar de ser productiva, y una gran mayoría que recibió sólo cantidades pequeñas de rentas mineras. La distribución dualista surgió y existió en el Perú en virtud de la desigualdad de las regalías del guano recibidas por los dos segmentos de la población. Era un dualismo de la distribución. En parte era también un dualismo de la distribución de la renta "de corto periodo" y por ende transitorio, al menos parcialmente.

La minoría privilegiada estaba integrada por los inversionistas extranjeros, una pequeña clase de empresarios nacionales y un grupo heterogéneo de "soldados, burócratas e influyentes" (Levin, 1960, p. 178). En tal economía minera, la mayor parte de los ingresos de las exportaciones "fue a dar a las manos de un grupo pequeño, a menudo diferenciado en sentido étnico o cultural. . . El nivel de vida de ese grupo ascendió muy por encima del existente en el resto del país" (Levin, 1960, p. 178). "El resultado de esta distribución de los ingresos de las exportaciones fue un patrón de desarrollo económico frustrado . . . caracterizado por un sector nacional estancado, escasos indicios de crecimiento económico general y un nivel lastimosamente bajo del ingreso general efectivo" (Levin, 1960, p. 202).

La distribución equitativa. El caso del petróleo venezolano

La distribución más equitativa de las rentas mineras parece existir en Venezuela durante 1974-1976. El caso del petróleo venezolano

es peculiar en primer lugar porque el volumen del gasto público es relativamente grande en comparación con el ingreso personal . . . en 1975, el gasto público ascendió . . . al 55 % del ingreso privado disponible . . . y

en segundo lugar porque los recursos gastados no se han deducido previamente del ingreso personal (Urdaneta de Ferrán, 1977, pp. 2 y 3).

El estudio de la distribución de las rentas del petróleo realizado por Urdaneta con base en datos obtenidos en una encuesta de ingresos y gastos familiares sólo abarca la zona metropolitana de Venezuela, pero es el único que conozco “diseñado específicamente para obtener información sobre la cantidad de servicios gubernamentales recibidos por las familias de diversos estratos de ingresos” (Urdaneta, 1977, p. 1). En realidad, las rentas mineras del petróleo no se distribuyeron en Venezuela en forma igualitaria, sino igualizadora, ya que los estratos de ingresos más bajos recibieron niveles proporcionalmente mayores de las rentas petroleras incorporadas en los gastos públicos en educación, salud, carreteras y caminos, beneficencia social, adiestramiento técnico y nutrición.

Como consecuencia del efecto igualador de la distribución de la renta petrolera realizada mediante los servicios públicos, el coeficiente de Gini para la distribución del ingreso familiar se redujo de 0.413 antes de los gastos a 0.293 después de los gastos, y para la distribución del ingreso familiar *per capita* se redujo de 0.352 antes de los gastos a 0.213 después de ellos (Urdaneta, 1977, p. 22).

La distribución pluralista. Los casos del nitrato y el cobre chilenos

En el caso de Chile los beneficios provenientes de los auges del nitrato y el cobre se dividieron entre la mayoría de los habitantes en forma desigual (Mamalakis, 1976, p. 354). La burocracia gubernamental, el ejército, los servicios urbanos y la industria recibieron cantidades considerablemente mayores de las rentas mineras que los marginados urbanos y la población rural flotante. Aun dentro de la minería, los trabajadores de minas grandes y eficientes disfrutaron niveles de ingreso significativamente mayores que los trabajadores de minas pequeñas e ineficientes. Gran parte del patrón pluralista de la distribución de la renta minera se debió al acceso desigual de los habitantes rurales y urbanos de Chile a servicios públicos tales como los de educación, salud, transporte, justicia, etcétera. Todos formaron parte de la clase de rentistas minerales durante la bonanza del nitrato de 1880-1930.

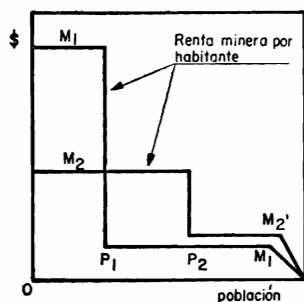
La desaparición de las enormes rentas del nitrato durante la Gran Depresión de los años treinta es quizá el choque más grave sufrido por Chile que desató las fricciones sectoriales que después de 1930 produjeron el predominio (y la ineficiencia) industrial y la discriminación con-

tra la agricultura, el sector financiero y ciertos servicios (Mamalakís, 1965, pp. 54-82, 130-148; Mamalakís, 1966; Mamalakís, 1973; Mamalakís, 1971b).

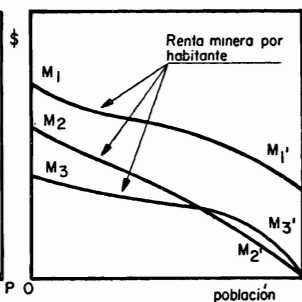
En las gráficas 1, 2 y 3 se describen los patrones de distribución de la renta dualista, equitativa y pluralista.

Los patrones de la distribución dualista se describen por las curvas $M_1M'_1$ y $M_2M'_2$ en la gráfica 1, donde la población se representa en el eje horizontal dividida en dos grupos de renta minera recibida por habitante en orden descendente que se mide en el eje vertical. OP es la población total, y el área bajo las curvas $M_1M'_1$ y $M_2M'_2$ mide el total de las rentas mineras nacionales entregadas a la población. Dado que las rentas mineras nacionales se determinan por el agotamiento físico, los precios y la participación por los factores externos, el nivel de las curvas MM ha variado según el comportamiento de estos factores. La forma de las curvas de distribución de la renta refleja el poder político y la capacidad de absorción de los grupos de la población.

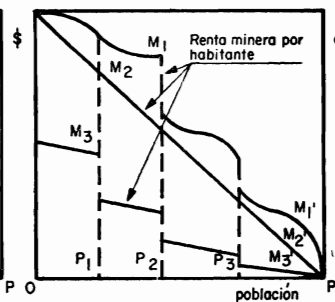
Patrones de distribución de la renta minera nacional



GRÁFICA 1. *Dualismo guano peruano*



GRÁFICA 2. *Equidad petróleo venezolano*



GRÁFICA 3. *Pluralismo nitrato y cobre chilenos*

Puede emplearse el punto P_1 de la gráfica 1 para separar el segmento privilegiado de la población OP_1 que recibió la mayor parte de las rentas mineras, de la mayoría de la población, descrita por el segmento P_1P , que sólo recibió cantidades insignificantes de tales rentas. La curva de distribución de la renta $M_1M'_1$ de la gráfica 1 ilustra el caso en que los receptores privilegiados de rentas constituyen aproximadamente una cuarta parte de la población; la curva $M_2M'_2$ describe el caso en que la mitad de la población recibe por igual grandes cantidades de rentas minerales mientras la otra mitad queda fuera de esta distribución. La distribución

dualista de la renta descrita por la curva $M_1M'_1$ en la gráfica 1 corresponde mejor al caso del guano peruano.

Las curvas $M_1M'_1$, $M_2M'_2$ y $M_3M'_3$ de la gráfica 3 describen los casos de la distribución pluralista de las rentas del cobre y nitrato chilenos. La curva $M_1M'_1$ ilustra un patrón de distribución discontinua de la renta durante un periodo de auge, y la curva $M_3M'_3$ ilustra un patrón similar cuando se reducen las rentas mineras. Ambas curvas ilustran una distribución desigual y descendente de la renta donde el segmento P_3P recibe la cantidad más pequeña. La curva $M_2M'_2$ de la gráfica 3 ilustra un patrón de distribución de la renta continuo, suave y pluralista.

Por último, las curvas $M_1M'_1$, $M_2M'_2$ y $M_3M'_3$ de la gráfica 2 describen niveles y formas alternativos de patrones de distribución de la renta relativamente equitativos, como los descritos por Urdaneta (1977) para el caso de Venezuela.

Los patrones de distribución de la renta minera nacional antes descritos se refieren al total de la población; se han elaborado patrones similares que describen la distribución de la renta por trabajador en los servicios, la industria, la minería y la agricultura, pero no se presentan aquí por falta de espacio. Lo fundamental de este análisis es que en las economías mineras cada habitante o trabajador puede recibir, además del ingreso normal por su mano de obra, capital y tierra, rentas minerales que no son estables ni iguales para todos. Estas rentas mineras pueden alterar cualquier patrón de distribución del ingreso, incluyendo las rentas en una forma dualista o pluralista. En la medida en que la percepción de estas rentas contribuya a una acumulación acelerada del escaso capital físico, humano, tecnológico y de otras formas, mediante adecuados mecanismos de incentivos, podrá acelerar el desarrollo y erradicar la pobreza.

La formación de capital

En la última parte de este ensayo trataremos de examinar, en forma resumida, la relación existente entre las exportaciones de minerales y el crecimiento económico concentrándonos en el enlace intermedio de la formación de capital y sus tres componentes principales: el ahorro, la intermediación financiera y la inversión.

La conversión minera. La conversión del capital minero que se agota en otras formas de capital escaso —físico, humano, tecnológico, financiero, político— determina el proceso de desarrollo de las economías mi-

neras y depende de la realización eficiente de los aspectos del ahorro, la intermediación financiera y la inversión de la acumulación de capital.

El ahorro. Como antes mencionamos, tenemos en la minería ingresos de factores para los insumos utilizados en la extracción y el excedente de operación con elementos de rentas ricardianas, de eficiencia y de corto periodo. La experiencia latinoamericana demuestra de manera casi uniforme que el ahorro *sectorial* proveniente del ingreso minero ha sido importante, a menudo extraordinario. En Venezuela, el ahorro superó en 1974 al consumo privado y representó el 43 % del ingreso disponible (Banco Central de Venezuela, 1976, p. A-140). Casi todo este ahorro se originó en las rentas del sector petrolero. En Chile, entre 1880 y 1930, el ahorro total representó por lo menos el 20 % del producto interno bruto y por lo menos la mitad de tal ahorro se originó en forma directa o indirecta de las rentas del salitre (Mamalakis, 1976, pp. 78-83).

El ahorro resultante, que he llamado sectorial para distinguirlo del ahorro clásico de *clase* proveniente de las utilidades (y salarios) familiares, puede describirse también como ahorro basado en el agotamiento minero, o ahorro originado en las rentas mineras ricardianas, de corto periodo o de eficiencia.⁵

El ahorro extranjero, el ahorro privado de familias y empresas, han sido importantes, pero nada sobresale más en Venezuela, el Perú, Chile y Bolivia, en la determinación del ahorro minero, la liberación de recursos minerales, que el papel del gobierno. El gobierno ha surgido como un fijador de precios que determina la magnitud de los ingresos, los excedentes, las rentas y el ahorro potencial de la minería. La iniciativa fundamental del gobierno venezolano para la creación de la OPEP y la imposición de los aumentos de precios del petróleo en los años de 1973 a 1977 es sólo el ejemplo más reciente del papel que puede desempeñar el gobierno cuando las circunstancias son propicias o se hacen propicias. El gobierno ha utilizado también su poder tributario para extraer una parte o la totalidad de las rentas mineras (ricardianas, de corto periodo y de eficiencia)

⁵ En las economías mineras existen diversos conceptos del ahorro. Según el primero de tales conceptos, se define un excedente minero (o ahorro total *ex ante*) como el excedente de los ingresos mineros sobre el costo de oportunidad alternativo de los pagos a factores. Este excedente, similar o idéntico al concepto de la "renta de los recursos" de Garnaut y Clunies Ross (1975), mide los recursos que puede liberar la minería después de cubrir los gastos corrientes. En virtud de que aumenta la base tributaria es un concepto preferido por los gobiernos. Según el segundo concepto se define un excedente minero como el exceso de los ingresos mineros sobre los costos de producción, incluida la (re)inversión requerida para mantener los niveles históricos de la producción. Este segundo concepto, a largo plazo, se concentra en los recursos que puede liberar la minería sin castigar a la reinversión misma requerida para el mantenimiento de la capacidad creadora del excedente.

en el Perú, Venezuela, Chile y Bolivia. En la mayor parte de la América Latina el gobierno ha sido también el propietario directo de los recursos mineros del subsuelo.

El gobierno ha surgido así como el árbitro que determina (mediante políticas de precios y divisas) la participación de la minería en el ingreso (forjando la distribución sectorial del ingreso), la participación en el ingreso (mediante políticas de impuestos, regalías y licencias) de los factores que intervienen en la extracción (forjando la distribución entre las clases dentro de cada sector) y la parte del ingreso minero (mediante políticas de propiedad, impuestos y divisas) que puede enviarse al exterior cuando existan insumos de propiedad extranjera (forjando la distribución internacional del ingreso). Además de estas políticas, que han afectado el ahorro total a través de la magnitud de los ingresos gubernamentales provenientes de la minería, el gasto del gobierno ha sido el otro determinante del ahorro.

La actuación general del gobierno como ahorrador ha sido desigual. El gobierno venezolano ha ahorrado cantidades sin precedente de ingreso proveniente de las rentas petroleras desde 1974; en cambio, el ahorro del gobierno de Chile, el Perú, Bolivia y México ha dejado mucho que desear porque las rentas mineras se utilizaron también en gran medida en el consumo. En general, sin embargo, y por lo menos en el caso de los países mineros menos desarrollados de la América Latina, el ahorro *ex ante* no constituyó un gran obstáculo para el crecimiento en los periodos prolongados en que las rentas mineras eran abundantes.

La minería latinoamericana ha creado riquezas o ahorros fabulosos *ex ante*, pero grandes fugas han conducido a una reducción importante del nivel *ex post*. En el caso del guano, "los factores de producción externos . . . no consumieron dentro de la economía exportadora, sino que enviaron sus ganancias al exterior", mientras que "los importadores de artículos de lujo, . . . pequeños grupos de ricos, prefirieron importar del exterior virtualmente la totalidad de los productos que consumían por encima del nivel de subsistencia" (Levin, 1960, pp. 7 y 8).

La intermediación financiera. Las necesidades financieras de las empresas o los sectores mineros pueden ser muy cuantiosas, primero porque las fases iniciales de los proyectos de inversión en la minería requieren enormes recursos de capital y no generan ingresos, y segundo porque durante los años flojos del auge y los inicios de la depresión cíclica pueden requerirse como cuestión de supervivencia.

Las empresas mineras multinacionales pudieron convertirse en sus

propios intermediarios financieros gracias a sus operaciones con productos, minas y países diversos. Las rentas ricardianas, de corto periodo o de eficiencia originados en la extracción del petróleo venezolano se utilizaron en el financiamiento de la exploración petrolera en el Perú, Guatemala o el Ecuador; las rentas de una mina compensan las pérdidas a corto plazo de otra mina en el mismo país o en algún otro. El financiamiento interno de una empresa que opera con diversas minas y países es probablemente un ingrediente del desarrollo de las economías mineras tan necesario como una relación estrecha con los mercados internacionales de dinero y capital.

La nacionalización de empresas mineras en México, Chile, Venezuela, el Perú, Bolivia y la Argentina ha tenido escaso éxito sobre todo porque las empresas nacionales no han adquirido el soporte financiero inherente en las operaciones con diversos países, productos y minas. Hay muchos problemas importantes relativos a la intermediación financiera en las economías mineras que no podemos analizar aquí por falta de espacio; sin embargo, conviene señalar que uno de los obstáculos principales que subsisten en todas las economías mineras latinoamericanas es el de la inadecuación de la intermediación financiera nacional e internacional.

La inversión. Algunas de las características especiales de la inversión en minerales son las siguientes: la interdependencia existente entre los proyectos (se requiere un excedente de las minas antiguas para abrir minas nuevas); una curva de costo en forma de *U* por mina en función de las reservas agotadas y no agotadas; la capacidad de conversión del capital minero en capital humano, físico, financiero, tecnológico y de otras formas; la gran inestabilidad de la tasa de rendimiento de la minería como consecuencia de las variaciones cíclicas de las rentas de corto periodo, y la enorme importancia del progreso técnico. Pero sobre todo cuando se analiza la inversión minera, la palabra clave es agotamiento.

Sin embargo, la relación existente entre la minería y la formación de capital es también más general. La formación de capital en una economía minera no se hace sólo en la minería, ni siquiera en los sectores que se apoyan en la minería, sino en toda la economía. Las importaciones desempeñan aquí un papel singular porque su composición constituye la condición necesaria para la operación de lo que llama Kindleberger la fórmula de Harrod-Domar de las utilidades del comercio internacional (1961, p. 300). El sector minero funciona también como un cuasisector de bienes de capital (Mamalakis, 1965; Mamalakis, 1967, p. 320; Mamalakis,

1976, pp. 19, 258, 351) proporcionando la maquinaria y el equipo que no se producen en el país.

Entre todas las cuestiones fascinantes de la inversión en economías mineras, aquí sólo podemos examinar la relativa al *uso de inversión* de los excedentes mineros en el Perú, Chile y Venezuela.

En la época del guano peruano ocurrió un uso muy ineficiente de los excedentes mineros:

... el ahorro de las industrias exportadoras no se invirtió en el resto de la economía exportadora y en la producción para el mercado local, sino en las oportunidades más rentables del exterior o de otras industrias nacionales de exportación (Levin, 1960, p. 9).

Además,

Hasta cierto punto, la falta de oportunidades de inversión interna desalentó el ahorro y condujo a niveles más altos de consumo y a mayores importaciones lujosas por parte de las pocas personas que disfrutaban ingresos elevados. Por otra parte, el ahorro puede haber sido alentado por las oportunidades rentables de inversión para la expansión de las industrias exportadoras donde resultara posible, pero los altos beneficios de las industrias exportadoras ... hacían muy poco atractiva la inversión en la producción para los mercados locales (Levin, 1960, p. 9).

En el caso de Chile, los fondos excedentes del nitrato se utilizaron en la educación, los ferrocarriles, la industrialización, la administración pública, etcétera, pero la reinversión global resultó insuficiente:

Los fondos de ahorro del nitrato resultaron insuficientes para una transformación y modernización permanente y rápida de la agricultura, los servicios, la industria, etcétera, sólo porque su inyección fue contrarrestada por una menor contribución y un esfuerzo reducido hacia el progreso y el cambio (Mamalakis, 1976, p. 81).

El uso más prometedor de los excedentes de rentas mineras ha ocurrido en Venezuela desde 1974, donde el gobierno está realizando una conversión masiva de sus excedentes mineros en capital físico, humano y tecnológico promotor del crecimiento, como indica Urdaneta (1977).

CONCLUSIÓN

A partir de la Independencia, la América Latina ha hecho grandes progresos en diversos aspectos de la producción, distribución y formación de

capital en la minería. El antiguo caso del guano peruano del decenio de 1840, "donde la estructura de una industria exportadora se caracterizaba por los factores de producción extranjeros y los importadores de artículos de lujo ... y las grandes utilidades de las exportaciones contribuyeron poco al crecimiento interno" (Levin, 1960, p. 10), pertenece por completo al pasado. Ha sido sustituido por casos tales como el del petróleo venezolano, donde la contribución del sector exportador al crecimiento no ha tenido paralelo en la historia, mediante una conversión masiva del capital minero que se agota en un capital físico (industrial y de infraestructura), humano (educación y salud), financiero, tecnológico y aun político, promotor del crecimiento.

No hay duda de que los recursos mineros naturales que se agotan pueden aumentar en gran medida el bienestar nacional mediante su conversión en los determinantes básicos del ingreso: el capital humano, físico y tecnológico. Esta capacidad de conversión, ocasionalmente fortalecida por la presencia de enormes rentas de corto periodo, puede constituir la fuerza motriz principal, extraordinaria, de las economías mineras en general y de las latinoamericanas en particular. En este ensayo se hizo un esfuerzo por describir el tipo mineral de países en vías de desarrollo y por proporcionar elementos claves de construcción para la teoría del crecimiento de los países mineros. En primer lugar se introdujo la noción de ingresos en el corto periodo o de componentes en el corto periodo de los ingresos mineros. Además se demostró el importante papel de tales rentas, al lado de los componentes ricardianos y de la eficiencia, en el diseño de la producción de bienes y servicios en las economías mineras. En segundo lugar se formularon nuevas dimensiones de la distribución nacional e internacional de los ingresos mineros. Se identificaron patrones dualistas (en el Perú), pluralistas (en Chile) y equitativos (en Venezuela) de la distribución del ingreso. Además de esto se emplearon diversas definiciones de la distribución internacional del ingreso para medir las pérdidas o las ganancias originadas por la inversión extranjera en las economías mineras. En tercer lugar se describen el ahorro selectivo, la intermediación financiera y las características de la formación de capital en las economías mineras. Con este compendioso examen de los rasgos de la producción, la distribución y la formación de capital se espera contribuir al debate relativo a la existencia de un tipo minero de país y a la importancia para los países en desarrollo de una teoría minera del crecimiento.

REFERENCIAS

- Baklanoff, Eric N., *Expropriation of U. S. Investments in Cuba, Mexico, and Chile*, Nueva York, Washington, Londres, Praeger Publishers, Inc., 1975.
- Banco Central de Venezuela, *Informe Económico 1975*, Caracas, Banco Central de Venezuela, 1976.
- Brundenius, Claes, "The Anatomy of Imperialism: The Case of the Multinational Mining in Peru", Ann Seidman (comp.), *Natural Resources and National Welfare. The Case of Copper*, Nueva York, Washington, Londres, Praeger Publishers, Inc., 1975.
- Cabienes Barera, Manuel, "Cerro de Pasco Corporation is now centrominperu", Ann Seidman (comp.), *Natural Resources and National Welfare. The Case of Copper*, Nueva York, Washington, Londres, Praeger Publishers, Inc., 1975.
- Caves, Richard E., "Export-Led Growth and the New Economic History", *Trade, Balance of Payments and Growth*. Ensayos de Economía Internacional en Honor de Charles P. Kindleberger, compilados por J. N. Bhagwati, R. W. Jones, R. Mundell y J. Vanek, N. York, American Elsevier Publishing Co., Inc., 1971.
- Garnaut, Ross, y Anthony Clunies Ross, "Uncertainty, Risk Aversion and the Taxing of Natural Resource Projects", *The Economic Journal*, vol. 85, núm. 338, junio de 1975, pp. 233-287.
- Griffin, Keith, *Underdevelopment in Spanish America. An Interpretation*, Cambridge, Mass., The MIT Press, 1969.
- Hunt, Shane, "Direct Forcing Investment in Peru: New Rules for an Old Game", Abraham F. Lowenthal (comp.), *The Peruvian Experiment. Continuity and Change under Military Rule*, Princeton University Press, pp. 302-349.
- Kennecott, "Kennecott Mapping Substantial Expansion of Copper Production", *The Wall Street Journal*, miércoles 4 de mayo de 1977, p. 25.
- Kindleberger, Charles P., "Foreign Trade and Economic Growth: Lessons from Britain and France, 1850 to 1912", *Economic History Review* XIV, diciembre de 1961, pp. 289-305.
- , "Foreign Trade and Growth: Lessons from British Experience since 1913", *Lloyds Bank Review*, núm. 65, julio de 1962, pp. 16-28.
- Levin, Jonathan V., *The Export Economies. Their Pattern of Development in Historical Perspective*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1960.
- Mamalakos, Markos J., "Public Policy and Sectoral Development. A Case Study of Chile 1940-1958", *Essays on the Chilean Economy*, Markos Mamalakos y Clark Reynolds, Homewood, Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1965.
- , "La teoría de los choques entre sectores", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, volumen XXXIII, núm. 130, México, abril-junio de 1966, pp. 187-222.
- , "El sector exportador, etapas de desarrollo económico, y el proceso ahorro-inversión en América Latina", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXXIV (2), núm. 134, México, abril-junio de 1967, pp. 319-341. Este artículo apareció también en inglés como "The Export Sector, Stages of Economic Development, and the Saving-Investment Process in Latin America", *Economia Internazionale*, vol. XXIII, núm. 4, Génova, noviembre de 1970, pp. 3-27.
- , 1971a, "Contribution of Copper to Chilean Economic Development 1920-

- 1967: "Profile of a Foreign-Owned Export Sector", R. F. Mikesell y otros, *Foreign Investment in the Petroleum and Mineral Industries*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins Press para Resources for the Future, Inc. 1971a.
- , "The Theory of Sectoral Clashes and Coalitions Revisited", *Latin American Research Review*, vol. VI, núm. 3, otoño de 1971b, pp. 89-126.
- , "The Role of Government in the Resource Transfer and Resource Allocation Processes: The Chilean Nitrate Sector, 1880-1930", Gustav Ranis (comp.), *Government and Economic Development*, Nueva Haven y Londres, Yale University Press, 1971.
- , "Urbanization and Sectoral Transformation in Latin America, 1950-1965". *XXIX Congreso Internacional de Americanistas, Lima, Actas y Memorias*, vol. 2, *El proceso de urbanización en América desde sus orígenes hasta nuestros días*, Lima, Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 1972, pp. 293-345. Este artículo apareció también en español como "Urbanización y transformación sectorial de América Latina, 1950-1965", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XLIII (2), núm. 170, México, abril-junio de 1976, pp. 351-419.
- , "Nuevamente la teoría de los choques y coaliciones sectoriales", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XL, núm. 157, México, ene.-mar., de 1973, pp. 111-158.
- , *The Growth and Structure of the Chilean Economy: From Independence to Allende*, Nueva Haven y Londres, Yale University Press, 1976.
- , "Urbanización y transformaciones sectoriales en Latinoamérica. Antecedentes e implicaciones para una reforma urbana", *Asentamientos urbanos y organización socioproductiva en la historia de América Latina*, compilada por J. E. Hardoy y R. P. Schaedel, Buenos Aires, Argentina, Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP), mayo de 1977, pp. 269-347.
- Moran, Theodoro M., *Multi-national Corporations and the Politics of Dependence. Copper in Chile*, Princeton, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1974.
- Pasara, Luis, "The Reforms of Cooper Mining and their Enforcement", *Natural Resources and National Welfare. The Case of Copper*. Ann Seidman (comp.), Nueva York, Washington, Londres, Praeger Publishers, Inc., 1975.
- Reynolds, Clark, "Development Problems of an Export Economy. The Case of Chile and Copper", *Essays on the Chilean Economy*, Markos Mamalakis y Clark Reynolds, Homewood, Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1965.
- Smith, David N., y Louis T. Wells Jr., *Negotiating Third-World Mineral Agreements*, Cambridge, Mass., Ballinger Publishing Company.
- Solow, Robert M., "The Economics of Resources or the Resources of Economics", *The American Economic Review*, vol. 64, núm. 2, mayo de 1974, pp. 1-14. Reproducido en *Economics of the Environment*, Lecturas Escogidas, compilado por Robert Dorfman y Nancy S. Dorfman, Nueva York, W. W. Norton and Co., 1976, segunda edición, pp. 354-370.
- Tugwell, Franklin, *The Politics of Oil in Venezuela*, Stanford, California, Stanford University Press, 1975.
- Urdaneta de Ferrán, L., "Effect of Public Expenditure on Income Distribution in Venezuela", ensayo preparado para la Conferencia de York, 1977, de la Asociación Internacional para la Investigación del Ingreso y la Riqueza, Banco Central de Venezuela, Caracas, 1977.